

Лекция № 8

Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса

В операционных системах процессы являются основными единицами работы, и понимание их структуры и поведения критически важно для разработки эффективных приложений, а также для оптимизации работы системы. В этой лекции мы рассмотрим, что такое иерархия процессов, как процессы могут изменять свои состояния и как процесс реализуется и управляется в операционной системе.

1. Иерархия процесса

Иерархия процесса в операционной системе — это структура, которая показывает взаимосвязь между различными процессами, образующими дерево. Каждый процесс может порождать дочерние процессы, и эти дочерние процессы, в свою очередь, могут порождать еще другие дочерние процессы, создавая иерархическую структуру.

Основные понятия иерархии процесса:

Родительский процесс — процесс, который порождает другой процесс. Родительский процесс управляет жизненным циклом своих дочерних процессов.

Дочерний процесс — процесс, созданный другим процессом. Дочерний процесс унаследует многие атрибуты родительского процесса, но также может быть независимым и выполнять собственные задачи.

Процесс-основа — процесс, который запускает операционную систему, обычно это ядро операционной системы.

В операционных системах семейства UNIX и Linux каждый процесс имеет уникальный идентификатор (PID), а также идентификатор родительского процесса (PPID). Когда процесс завершает выполнение, родительский процесс может получить информацию о завершении дочернего процесса.

Структура иерархии процессов помогает операционной системе управлять зависимостями между процессами и правильно обрабатывать завершение одного процесса, чтобы это не повлияло на другие.

2. Состояние процесса

Процесс в операционной системе может находиться в различных состояниях в зависимости от того, что он выполняет или чего ожидает. Операционная система должна эффективно управлять переходами между этими состояниями, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов.

Основные состояния процесса:

Новый (New) — процесс только что создан и еще не начал выполнение.

Готов (Ready) — процесс готов к выполнению, но на данный момент не выполняется, так как процессор занят другими задачами. Этот процесс находится в очереди на выполнение.

Выполняется (Running) — процесс в данный момент выполняется процессором.

Ожидает (Waiting/Blocked) — процесс не может продолжить выполнение, так как он ожидает какого-то события или ресурса (например, завершения ввода/вывода).

Завершен (Terminated) — процесс завершил свое выполнение и освободил ресурсы. На этом этапе процесс удаляется из памяти, но может оставаться в состоянии "зомби" до тех пор, пока родительский процесс не получит информацию о завершении. Процесс может переходить из одного состояния в другое.

Например: Из состояния готов процесс может перейти в состояние выполняется, когда операционная система выделит ему процессорное время. Из состояния выполняется процесс может перейти в ожидает, если он ждет, например, завершения ввода/вывода. Когда процесс завершает свою работу, он переходит в состояние завершен.

Таблица состояний процесса:

Состояние	Описание
Новый	Процесс только что создан
Готов	Процесс готов к выполнению, но не выполняется в данный момент
Выполняется	Процесс выполняется процессором
Ожидает	Процесс ждет события (например, завершения ввода/вывода)
Завершен	Процесс завершил выполнение, освобождены ресурсы

3. Реализация процесса

Реализация процесса в операционной системе — это способ организации и управления его жизненным циклом, начиная от создания и до завершения.

Операционная система использует различные механизмы для реализации процесса, включая выделение ресурсов, управление памятью, планирование выполнения и обработку завершения.

Основные этапы реализации процесса:

1. Создание процесса: Процесс создается с помощью системных вызовов (например, `fork()` в UNIX или `CreateProcess` в Windows). На этом этапе операционная система выделяет память для процесса, создает необходимые структуры данных и инициализирует контекст выполнения.

2. Управление ресурсами: Операционная система назначает процессу необходимые ресурсы, такие как память, процессорное время и доступ к устройствам. Каждый процесс имеет свою область памяти, стек, дескрипторы файлов (это целое число без знака, с помощью которого процесс обращается к открытому файлу) и другие ресурсы.

3. Планирование процессов: Планировщик операционной системы управляет очередностью выполнения процессов. Он решает, когда каждый процесс будет получать процессорное время, чтобы обеспечить многозадачность и максимальную эффективность использования ресурсов.

4. Контекстное переключение: когда операционная система переключается с одного процесса на другой, она выполняет так называемое контекстное переключение. Это включает сохранение состояния текущего процесса (например, его регистры и указатели) и восстановление состояния следующего процесса.

5. Завершение процесса: после завершения выполнения процесс переходит в состояние завершения, освобождая все ресурсы, которые он использовал (память, дескрипторы файлов и т. д.).

Реализация процесса требует правильной координации всех этих этапов, чтобы система могла эффективно использовать ресурсы и избежать конфликтов между процессами.

Контрольные вопросы:

1. Что такое иерархия процессов и какие процессы участвуют в этой иерархии?

2. Назовите основные состояния процесса в операционной системе. Что происходит на каждом из этих этапов?

3. Чем отличаются родительский и дочерний процесс?

4. Что такое процесс-основа? Какую роль он играет в операционной системе?

5. Какие состояния может иметь процесс в процессе своей работы? В чем заключается переход процесса из одного состояния в другое?

6. Как операционная система управляет ресурсами процесса во время его выполнения?

7. Что такое контекстное переключение? Почему оно важно в многозадачных операционных системах?

8. Какие этапы включает реализация процесса в операционной системе?

9. Что происходит при завершении процесса? Какие ресурсы освобождаются?

10. В чем заключается роль планировщика процессов в операционной системе?